فرض الفصل الأول

فرض في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المدة: ساعة

المستوى: السنة الثانية ثانوي

السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول (10 نقاط)

نترك كرة كتلتها $m = 0{,}5\ \text{kg}$ تسقط دون سرعة ابتدائية من ارتفاع $h = 20\ \text{m}$. نهمل مقاومة الهواء ($g = 10\ \text{N/kg}$).

1. احسب الطاقة الكامنة الثقالية للكرة في نقطة الانطلاق (المرجع سطح الأرض).
2. بتطبيق انحفاظ الطاقة، احسب سرعة الكرة لحظة وصولها إلى الأرض.
3. احسب سرعتها عندما تكون على ارتفاع $5\ \text{m}$.

التمرين الثاني (10 نقاط)

سيارة كتلتها $1\,000\ \text{kg}$ تسير بسرعة $72\ \text{km/h}$.

1. حوّل السرعة إلى m/s ، واحسب طاقتها الحركية.
2. ضاعف السائق سرعته. كيف تتغير الطاقة الحركية؟
3. لماذا تكون الحوادث أخطر عند السرعات الكبيرة؟

بالتوفيق

tafawoq.site